

数据库习题题目与答案汇总

说明

下面汇总了 Exercise 8.4.1、10.1.2、10.1.3 和 10.1.4 的题目与答案。为便于书写，约定记号如下：

- $X \rightarrow Y$ ：表示 X 将权限 p 授予 Y ，但不带 GRANT OPTION；
- $X \Rightarrow Y$ ：表示 X 将权限 p 授予 Y ，并且带 GRANT OPTION。

1 Exercise 8.4.1

题目

Suppose that the relation `StarsIn` discussed in Example 8.14 required 100 pages rather than 10, but all other assumptions of that example continued to hold. Give formulas in terms of p_1 and p_2 to measure the cost of queries Q_1 and Q_2 and insertion I , under the four combinations of index/no-index discussed there.

已知操作

关系为：

`StarsIn(movieTitle, movieYear, starName)`

三种操作分别如下。

查询 Q_1 ： 查找某位演员出演过的电影标题和年份。

```
SELECT movieTitle, movieYear
FROM StarsIn
WHERE starName = s;
```

查询 Q_2 : 查找某部电影有哪些演员出演。

```
SELECT starName
FROM StarsIn
WHERE movieTitle = t AND movieYear = y;
```

插入 I :

```
INSERT INTO StarsIn VALUES(t, y, s);
```

分析

题目只把关系大小从 10 页改成了 100 页，其余假设保持不变，因此：

- 无索引时， Q_1 和 Q_2 都需要扫描整个关系，代价都为 100；
- 若有对应索引，则访问索引页需要 1 次磁盘访问，再访问平均分布的 3 个数据页，共 4 次；
- 插入时，数据页读写需要 2 次；每维护一个相关索引，再增加 2 次代价。

各操作的成本表

	Action	No Index	Star Index	Movie Index	Both Indexes
Q_1		100	4	100	4
Q_2		100	100	4	4
I		2	4	4	6

平均代价公式

设：

- p_1 表示执行查询 Q_1 的概率；
- p_2 表示执行查询 Q_2 的概率；
- $1 - p_1 - p_2$ 表示执行插入 I 的概率。

则四种情况下的平均代价分别为：

1. No Index

$$100p_1 + 100p_2 + 2(1 - p_1 - p_2) = 2 + 98p_1 + 98p_2$$

2. Star Index

$$4p_1 + 100p_2 + 4(1 - p_1 - p_2) = 4 + 96p_2$$

3. Movie Index

$$100p_1 + 4p_2 + 4(1 - p_1 - p_2) = 4 + 96p_1$$

4. Both Indexes

$$4p_1 + 4p_2 + 6(1 - p_1 - p_2) = 6 - 2p_1 - 2p_2$$

Exercise 8.4.1 最终答案

Action	No Index	Star Index	Movie Index	Both Indexes
Q_1	100	4	100	4
Q_2	100	100	4	4
I	2	4	4	6
Average	$2 + 98p_1 + 98p_2$	$4 + 96p_2$	$4 + 96p_1$	$6 - 2p_1 - 2p_2$

2 Exercise 10.1.2

题目

Show the grant diagrams after steps (4) through (6) of the sequence of actions listed in Fig. 10.6. Assume A is the owner of the relation to which privilege p refers.

动作序列如下：

1. A GRANT p TO B WITH GRANT OPTION
2. A GRANT p TO C
3. B GRANT p TO D WITH GRANT OPTION
4. D GRANT p TO B, C, E WITH GRANT OPTION
5. B REVOKE p FROM D CASCADE
6. A REVOKE p FROM C CASCADE

答案

第 (4) 步后

此时授权图为：

$$A \Rightarrow B, \quad A \rightarrow C, \quad B \Rightarrow D, \quad D \Rightarrow B, \quad D \Rightarrow C, \quad D \Rightarrow E$$

第 (5) 步后

执行

B REVOKE p FROM D CASCADE

先删除 $B \Rightarrow D$ 。由于 D 的权限来源消失，因此由 D 发出的授权也全部级联删除：

$$D \Rightarrow B, \quad D \Rightarrow C, \quad D \Rightarrow E$$

因此第 (5) 步后只剩：

$$A \Rightarrow B, \quad A \rightarrow C$$

第 (6) 步后

执行

A REVOKE p FROM C CASCADE

删除 $A \rightarrow C$ 。由于 C 没有其他权限来源，因此最终只剩：

$$A \Rightarrow B$$

Exercise 10.1.2 最终答案

- 第 (4) 步后: $A \Rightarrow B, A \rightarrow C, B \Rightarrow D, D \Rightarrow B, D \Rightarrow C, D \Rightarrow E$
- 第 (5) 步后: $A \Rightarrow B, A \rightarrow C$
- 第 (6) 步后: $A \Rightarrow B$

3 Exercise 10.1.3**题目**

Show the grant diagrams after steps (5) and (6) of the sequence of actions listed in Fig. 10.7. Assume A is the owner of the relation to which privilege p refers.

动作序列如下:

1. A GRANT p TO B, E WITH GRANT OPTION
2. B GRANT p TO C WITH GRANT OPTION
3. C GRANT p TO D WITH GRANT OPTION
4. E GRANT p TO C
5. E GRANT p TO D WITH GRANT OPTION
6. A REVOKE GRANT OPTION FOR p FROM B CASCADE

答案**第 (5) 步后**

此时授权图为:

$$A \Rightarrow B, \quad A \Rightarrow E, \quad B \Rightarrow C, \quad C \Rightarrow D, \quad E \rightarrow C, \quad E \Rightarrow D$$

第 (6) 步后

执行

A REVOKE GRANT OPTION FOR p FROM B CASCADE

这一步只撤销 B 的 GRANT OPTION, 而不撤销 B 本身的权限, 因此:

$$A \Rightarrow B \text{ 变为 } A \rightarrow B$$

由于 B 不再具有 GRANT OPTION, 所以

$$B \Rightarrow C$$

必须删除。此时 C 仍然可通过 $E \rightarrow C$ 保留普通权限, 但已失去授权权。

因此由 C 发出的

$$C \Rightarrow D$$

也必须删除。但 D 仍然可通过 $E \Rightarrow D$ 保留带授权权的权限。

故第 (6) 步后授权图为:

$$A \rightarrow B, \quad A \Rightarrow E, \quad E \rightarrow C, \quad E \Rightarrow D$$

Exercise 10.1.3 最终答案

- 第 (5) 步后: $A \Rightarrow B, A \Rightarrow E, B \Rightarrow C, C \Rightarrow D, E \rightarrow C, E \Rightarrow D$
- 第 (6) 步后: $A \rightarrow B, A \Rightarrow E, E \rightarrow C, E \Rightarrow D$

4 Exercise 10.1.4

题目

Show the final grant diagram after the following steps, assuming A is the owner of the relation to which privilege p refers.

动作序列如下:

1. A GRANT p TO B WITH GRANT OPTION
2. B GRANT p TO B WITH GRANT OPTION
3. A REVOKE p FROM B CASCADE

答案

第 1 步后:

$$A \Rightarrow B$$

第 2 步后:

$$A \Rightarrow B, \quad B \Rightarrow B$$

第 3 步执行

$$A \text{ REVOKE } p \text{ FROM } B \text{ CASCADE}$$

删除 $A \Rightarrow B$ 后, B 原本的合法权限来源消失, 因此 B 给自己的授权

$$B \Rightarrow B$$

也失去依据, 必须一并删除。

所以最终授权图中, B 不再拥有权限 p , 也不再拥有 GRANT OPTION。

Exercise 10.1.4 最终答案

最终授权图为空 (除 owner A 外, 无其他授权边)。

总汇总

Exercise 8.4.1

Action	No Index	Star Index	Movie Index	Both Indexes
Q_1	100	4	100	4
Q_2	100	100	4	4
I	2	4	4	6
Average	$2 + 98p_1 + 98p_2$	$4 + 96p_2$	$4 + 96p_1$	$6 - 2p_1 - 2p_2$

Exercise 10.1.2

- 第 (4) 步后: $A \Rightarrow B, A \rightarrow C, B \Rightarrow D, D \Rightarrow B, D \Rightarrow C, D \Rightarrow E$
- 第 (5) 步后: $A \Rightarrow B, A \rightarrow C$
- 第 (6) 步后: $A \Rightarrow B$

Exercise 10.1.3

- 第 (5) 步后: $A \Rightarrow B, A \Rightarrow E, B \Rightarrow C, C \Rightarrow D, E \rightarrow C, E \Rightarrow D$
- 第 (6) 步后: $A \rightarrow B, A \Rightarrow E, E \rightarrow C, E \Rightarrow D$

Exercise 10.1.4

最终授权图为空 (除 owner A 外, 无其他授权边)。